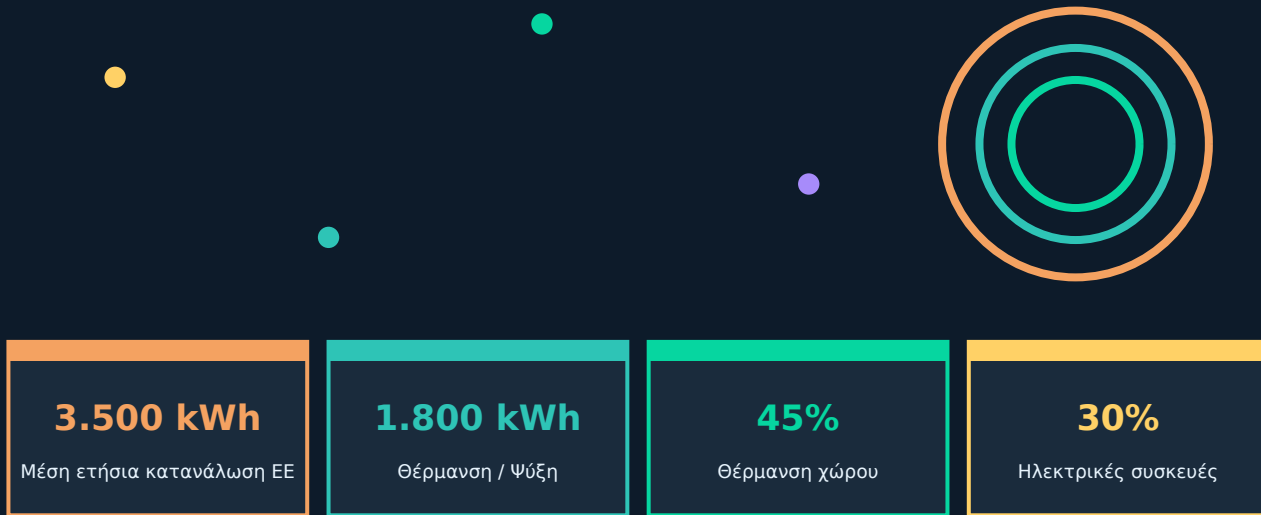


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ

Πού πηγαίνει η ενέργειά μας; Ανάλυση συσκευών & καταναλώσεων



Πηγές: Eurostat 2024 | IEA World Energy Outlook 2024 | OECD Energy Report 2024 | Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

01 | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Πού καταναλώνεται η ενέργεια στο σπίτι;

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (2024), η μέση ευρωπαϊκή οικιακή κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται στα 3.500 kWh ετησίως. Η κατανομή ποικίλλει ανάλογα με το κλίμα, τον τύπο κατοικίας και τις συνήθειες των κατοίκων.

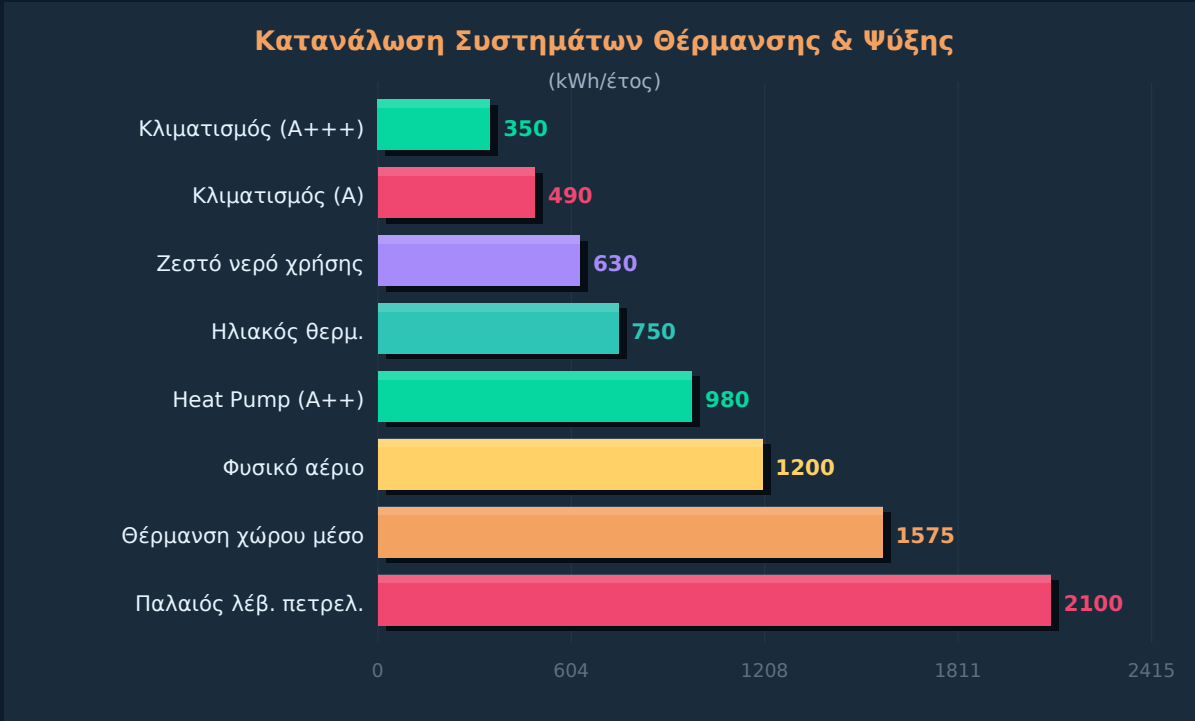


Σχήμα 1: Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά κατηγορία (Eurostat, 2024)

Κατηγορία	% Κατανάλωσης	kWh/Έτος (μέσο)	CO2 kg/Έτος
Θέρμανση χώρου	45%	1.575	380
Ζεστό νερό	18%	630	152
Ψύξη / A/C	14%	490	118
Φωτισμός	10%	350	85
Ηλεκτρικές συσκευές	7%	245	59
Μαγειρική	6%	210	51

02 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ: Ο μεγαλύτερος καταναλωτής

Η θέρμανση και η ψύξη αντιπροσωπεύουν το 59% της συνολικής οικιακής κατανάλωσης. Τα σύγχρονα συστήματα αντλίας θερμότητας (heat pump) προσφέρουν έως 70% εξοικονόμηση σε σχέση με παραδοσιακές ηλεκτρικές αντιστάσεις (IEA, 2024).



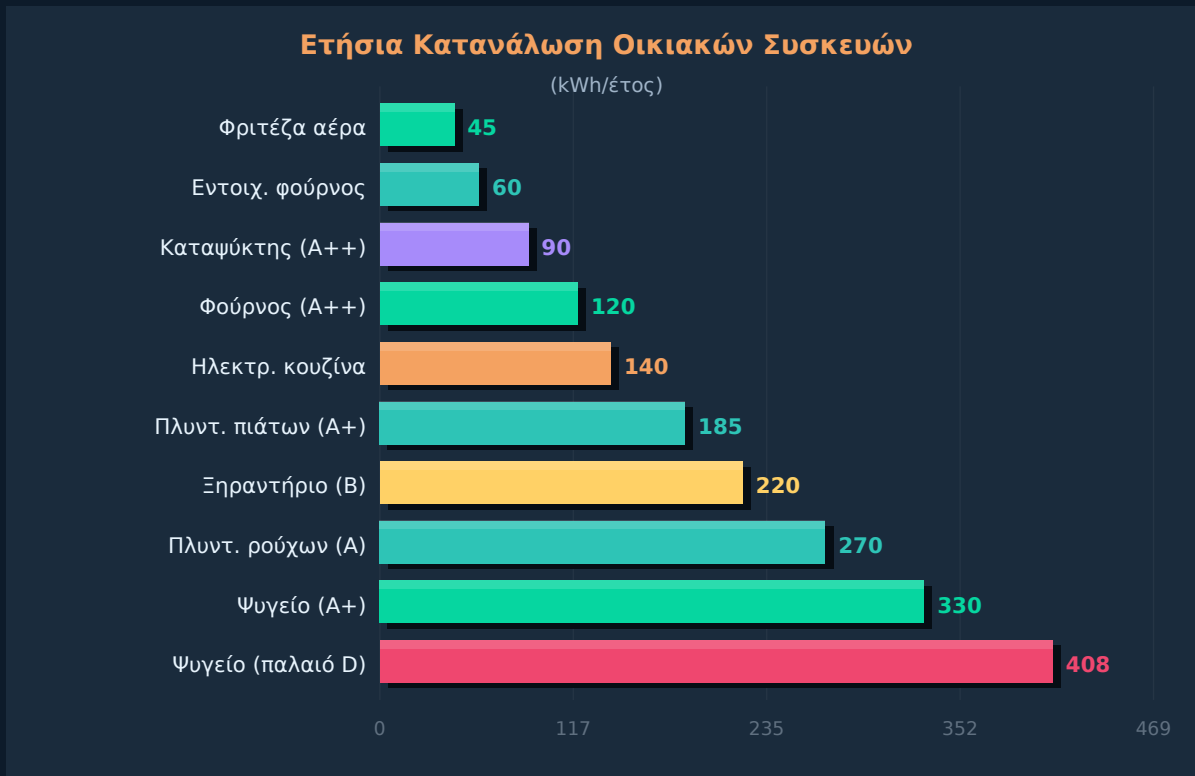
Σχήμα 2: Σύγκριση ετήσιας κατανάλωσης συστημάτων θέρμανσης & ψύξης (IEA 2024)

Σύγκριση Τεχνολογιών Θέρμανσης

Τεχνολογία	Κατανάλωση (kWh/έτος)	Εξοικονόμηση vs Παλιό	COP (Απόδοση)
Λέβητας πετρελαίου (παλ.)	2.100	-	0,85
Λέβητας φ. αερίου	1.200	43%	0,92
Heat Pump αέρα-αέρα	980	53%	3,2-4,5
Heat Pump εδάφους	750	64%	4,0-5,5
Ηλιακός + Υβριδικός	630	70%	-
Κλιματιστικό κλάσης A	490	-	3,2
Κλιματιστικό κλάσης A+++	350	29%	5,1

03 | ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ψυγεία, Πλυντήρια & Φούρνοι

Οι λευκές συσκευές συνεισφέρουν περίπου 25–30% της κατανάλωσης ρεύματος. Η ενεργειακή κλάση (A+++ έναντι D) μπορεί να κάνει διαφορά έως 60% στον λογαριασμό ηλεκτρισμού. (Κανονισμός ΕΕ 2021/340, EU Energy Label)



Σχήμα 3: Κατανάλωση λευκών συσκευών ανά ενεργειακή κλάση (EU Energy Label 2024)

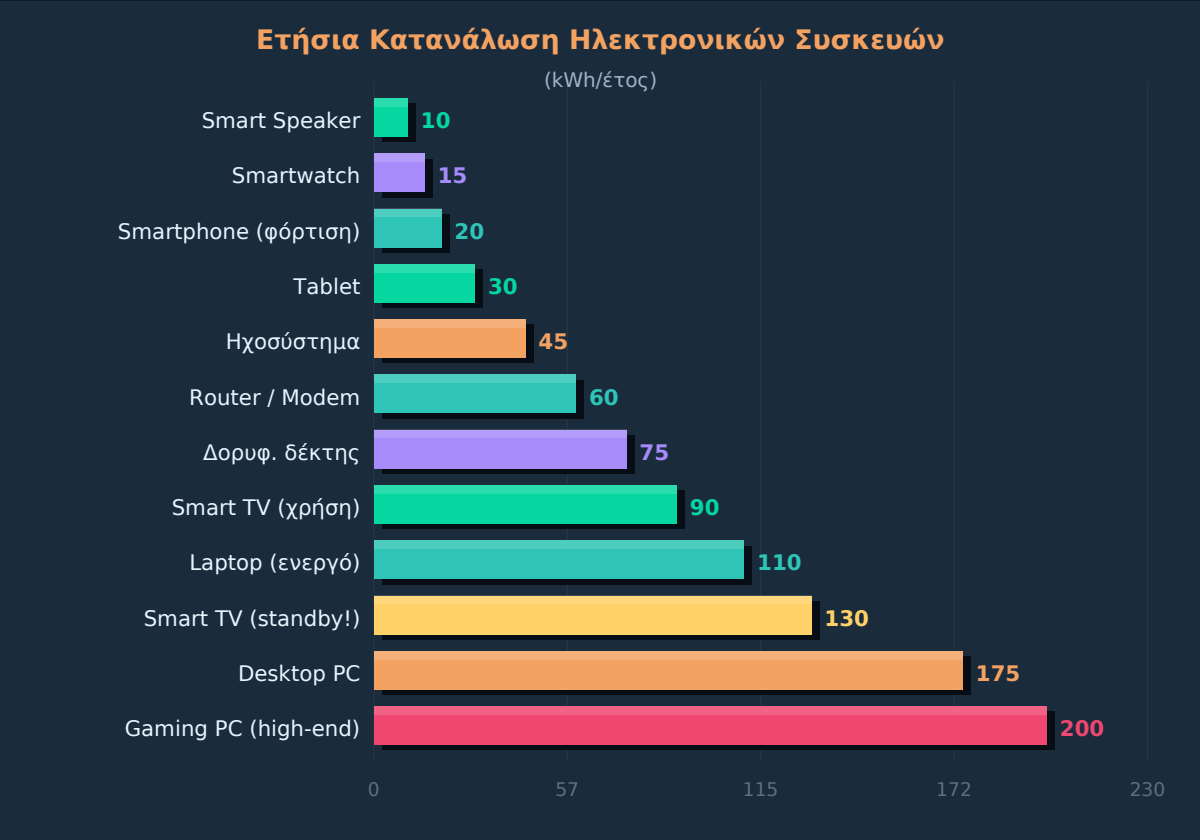
Εξοικονόμηση ανά Κλάση Ενέργειας

Συσκευή	Κλάση D (kWh/έτος)	Κλάση A+ (kWh/έτος)	Εξοικονόμηση	€/Έτος*
Ψυγείο (350L)	408	160	61%	≈ 60 €
Πλυντήριο ρούχων	270	150	44%	≈ 36 €
Ξηραντήριο (7 kg)	400	220	45%	≈ 54 €
Πλυντήριο πιάτων	230	120	48%	≈ 33 €
Φούρνος	170	80	53%	≈ 27 €

* Με βάση τιμή ρεύματος 0,30 €/kWh (ΠΑΕ, 2024)

04 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & STANDBY: Η κρυφή κατανάλωση

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και η κατανάλωση αναμονής (standby) αποτελούν περίπου 10-15% του λογαριασμού ρεύματος. Μια smart TV σε standby μπορεί να καταναλώνει έως 30 W — αθροιστικά, αυτό σημαίνει έως 130 kWh/έτος χωρίς ουσιαστική χρήση! (European Commission, Standby Regulation 2023)



Σχήμα 4: Κατανάλωση ηλεκτρονικών & standby (EU Commission 2023, IEA 2024)

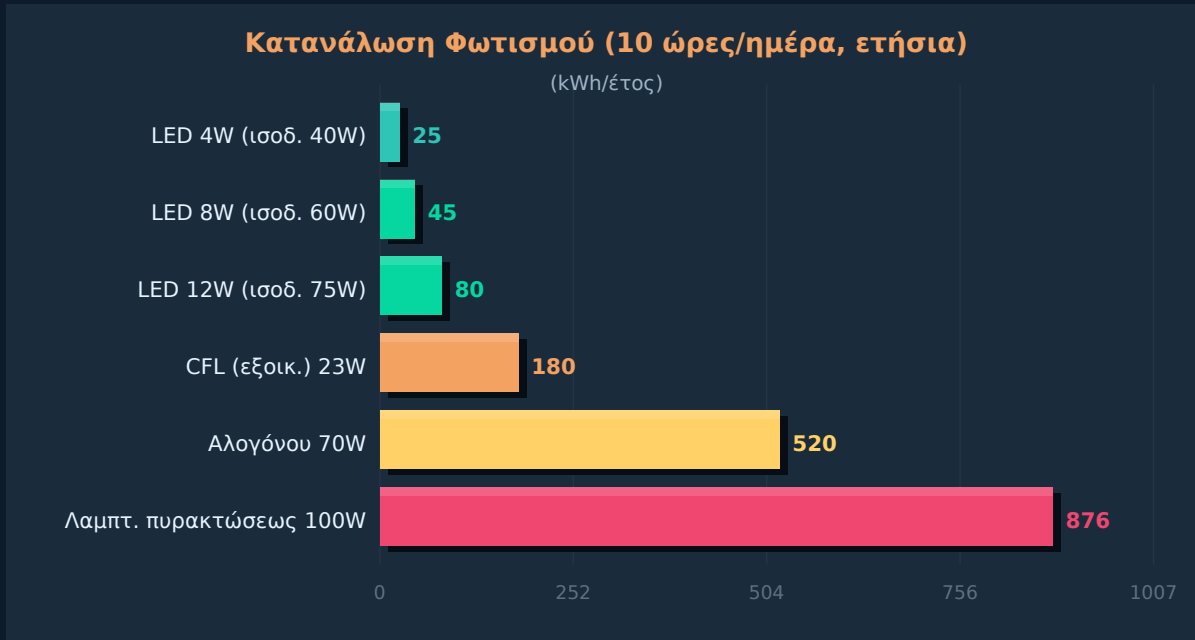
Κόστος Standby: Τα κρυμμένα Watts

Συσκευή	Standby (W)	kWh/Έτος (standby)	Κόστος/Έτος*
Smart TV	1,5 - 30	13 - 130	4 - 39 €
Δορυφορικός δέκτης	10 - 25	88 - 219	26 - 66 €
Gaming Console	0,5 - 15	4 - 131	1 - 39 €
Φούρνος μικρ. (παλ.)	2 - 5	17 - 44	5 - 13 €
Router / Modem	6 - 10	53 - 88	16 - 26 €
Desktop PC	1 - 8	9 - 70	3 - 21 €
Σύνολο (τυπικό σπίτι)	-	~300 - 600	90 - 180 €

* Με βάση 0,30 €/kWh. Η standby κατανάλωση κοστίζει έως 180 €/έτος!

05 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Από λαμπτήρες πυρακτώσεως σε LED

Η μετάβαση σε LED λαμπτήρες αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ένα μέσο σπίτι με 20 λαμπτήρες εξοικονομεί 400–600 kWh/έτος αντικαθιστώντας παραδοσιακούς λαμπτήρες με LED. (EU Ecodesign Directive 2024)



Σχήμα 5: Σύγκριση ετήσιας κατανάλωσης ανά τύπο λαμπτήρα (IEA, EU Ecodesign 2024)

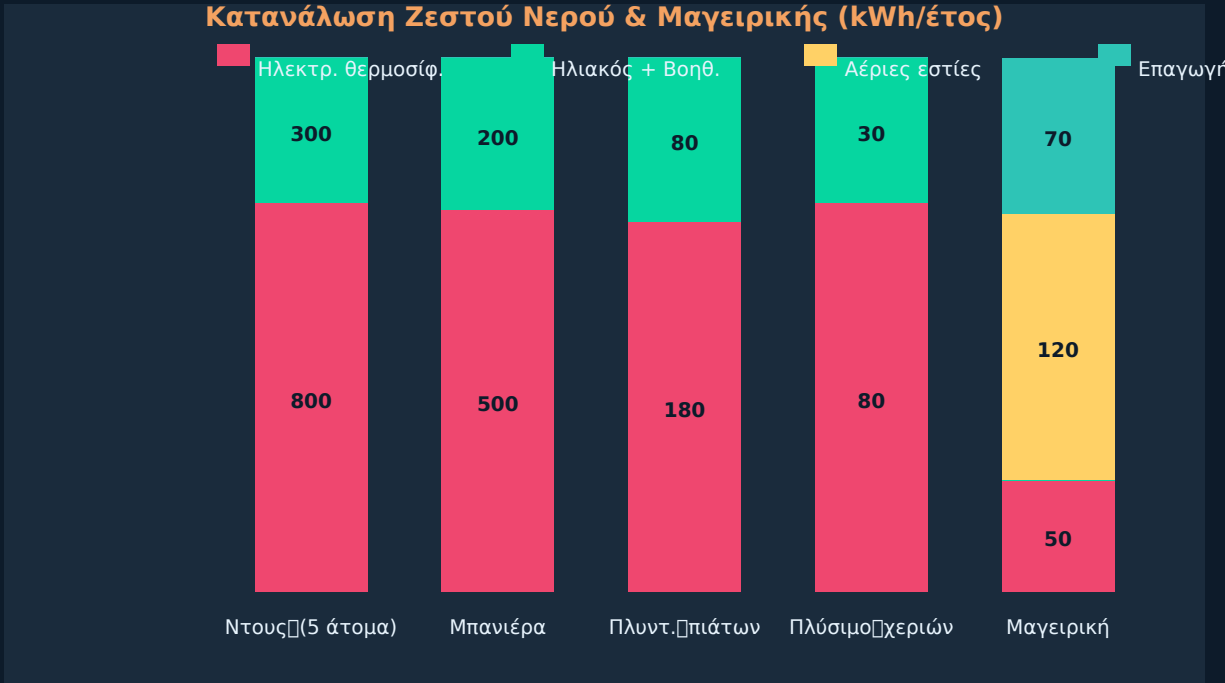
Σύγκριση Λαμπτήρων: Κόστος Ζωής 15 Ετών

Τύπος	Watt	Lumens	Ζωή (ώρες)	Κόστος 15 ετών*
Πυρακτώσεως	100W	1.380	1.000	≈ 394 €
Αλογόνου	70W	1.100	2.000	≈ 282 €
CFL Εξοικονόμησης	23W	1.380	8.000	≈ 95 €
LED (σύγχρονο)	12W	1.380	25.000+	≈ 55 €
LED Smart (WiFi)	10W	1.200	25.000+	≈ 50 €

* Κόστος αγοράς + ηλεκτρισμός @ 0,30 €/kWh, 10 h/ημέρα, 15 χρόνια | Πηγή: EU Ecodesign 2024

06 | ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ & ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Το ζεστό νερό χρήσης αντιπροσωπεύει το 18% της οικιακής κατανάλωσης. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει 60–80% των ετήσιων αναγκών σε ζεστό νερό με ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Στη μαγειρική, η επαγωγή είναι 85–90% αποδοτική έναντι ~40% των αερίων εστιών. (IRENA, 2024)



Σχήμα 6: Κατανάλωση ζεστού νερού & μαγειρικής ανά χρήση (IRENA 2024)

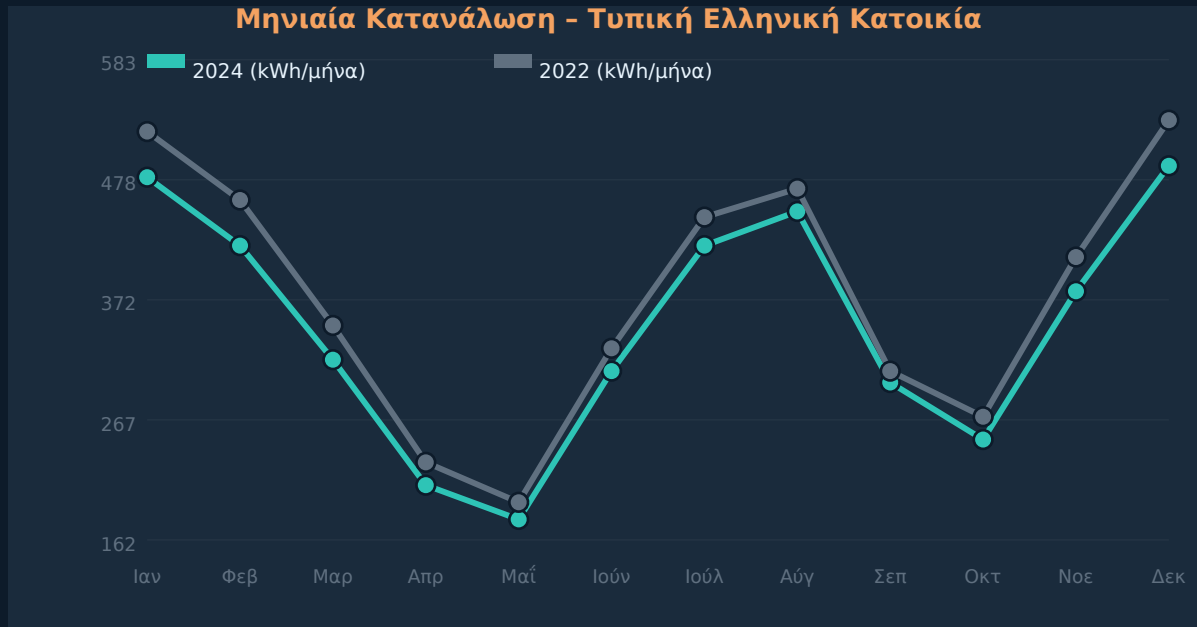
Σύγκριση Μεθόδων Μαγειρικής

Μέθοδος Μαγειρικής	Ισχύς (W)	Απόδοση	kWh/έτος (3 γεύματα/ημ.)	€/Έτος*
Αέριες εστίες (φ. αέριο)	3.000	40%	730	≈ 55 €
Ηλεκτρ. εστίες (παλαιές)	2.000	55%	540	≈ 162 €
Κεραμικές εστίες	1.800	65%	420	≈ 126 €
Επαγωγικές εστίες	1.500	85–90%	290	≈ 87 €
Φούρνος μικροκυμάτων	1.000	80%	210	≈ 63 €
Φριτέζα αέρος (air fryer)	1.200	85%	180	≈ 54 €

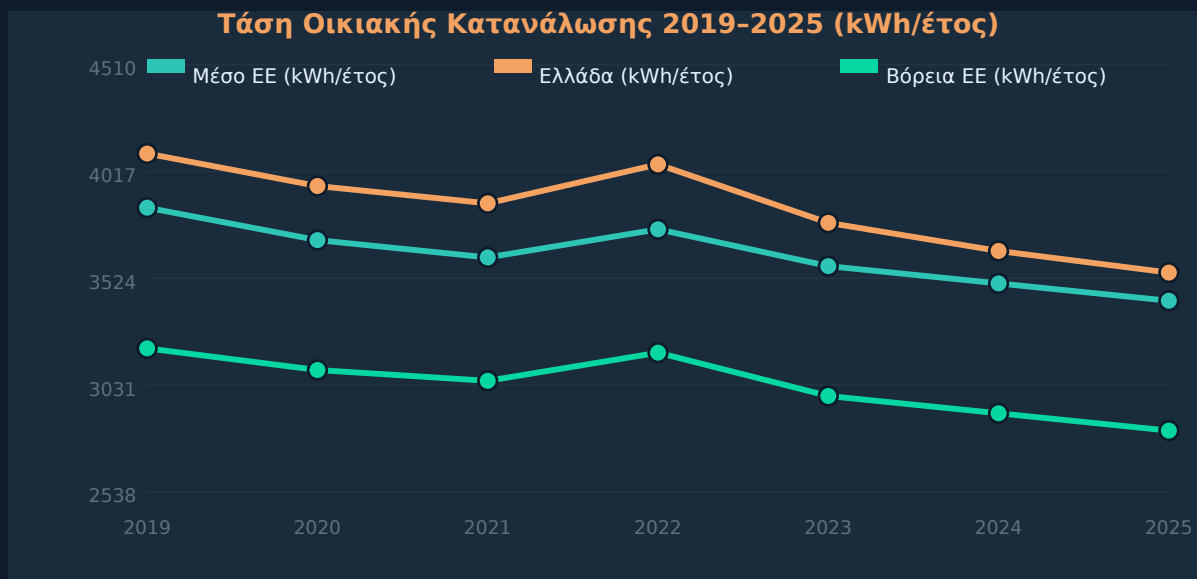
* Ρεύμα @ 0,30 €/kWh | Φ. αέριο @ 0,075 €/kWh | Πηγή: IRENA, Eurostat 2024

07 | ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΤΑΣΕΙΣ 2020-2025

Η ενεργειακή κατανάλωση παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Οι χειμερινοί μήνες (Ιαν-Μαρ, Νοε-Δεκ) κυριαρχούνται από τη θέρμανση, ενώ οι καλοκαιρινοί (Ιούλ-Αύγ) από τον κλιματισμό. Η μέση ελληνική κατανάλωση μειώθηκε κατά 8% την περίοδο 2020-2024 λόγω ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. (ΡΑΕ 2024)



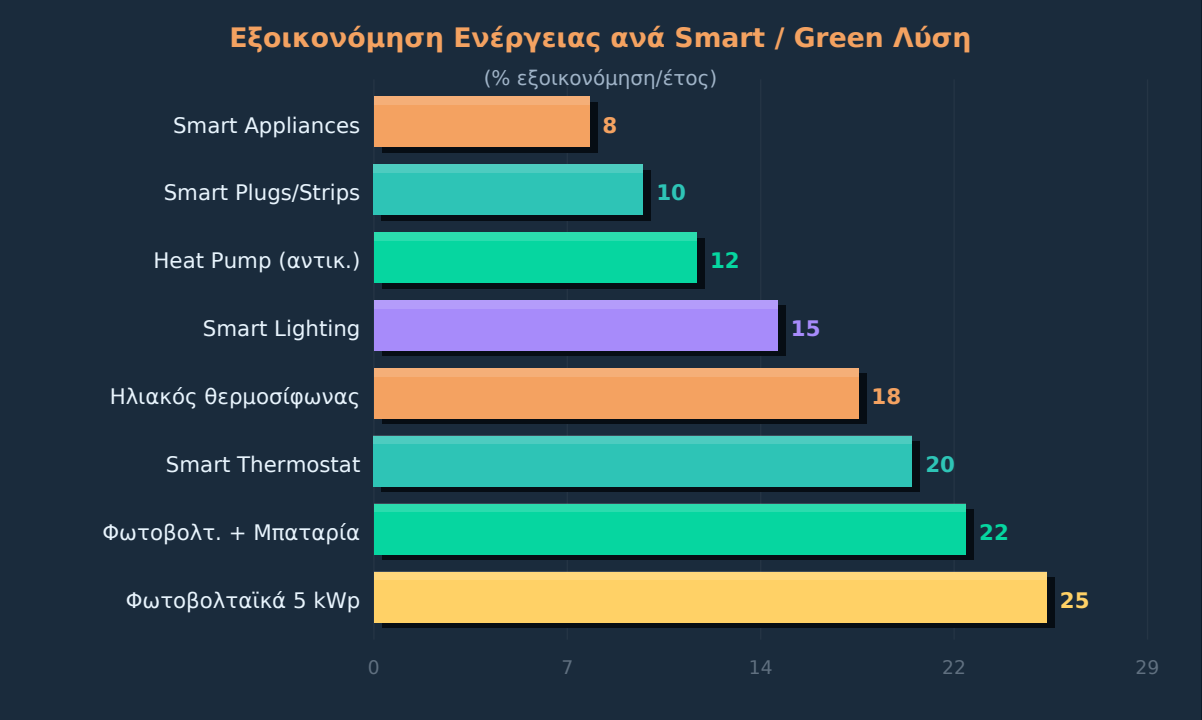
Σχήμα 7: Εποχική διακύμανση κατανάλωσης (ΡΑΕ / ΗΔΙΚΑ 2024)



Σχήμα 8: Εξέλιξη κατανάλωσης 2019-2025 (Eurostat, ΡΑΕ 2024, IEA 2025 Projections)

08 | SMART HOME & ANANEΩΣΙΜΕΣ: Το μέλλον της οικιακής ενέργειας

Τα έξυπνα σπίτια (smart homes) εξοικονομούν κατά μέσο όρο 15–25% ενέργεια μέσω αυτοματισμών. Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών + μπαταρίας + ηλεκτρικού οχήματος (EV) μπορεί να μηδενίσει τον λογαριασμό ρεύματος. Το 2024 ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κατοικίες αυξήθηκε 34% στην ΕΕ. (IRENA, SolarPower Europe 2024)

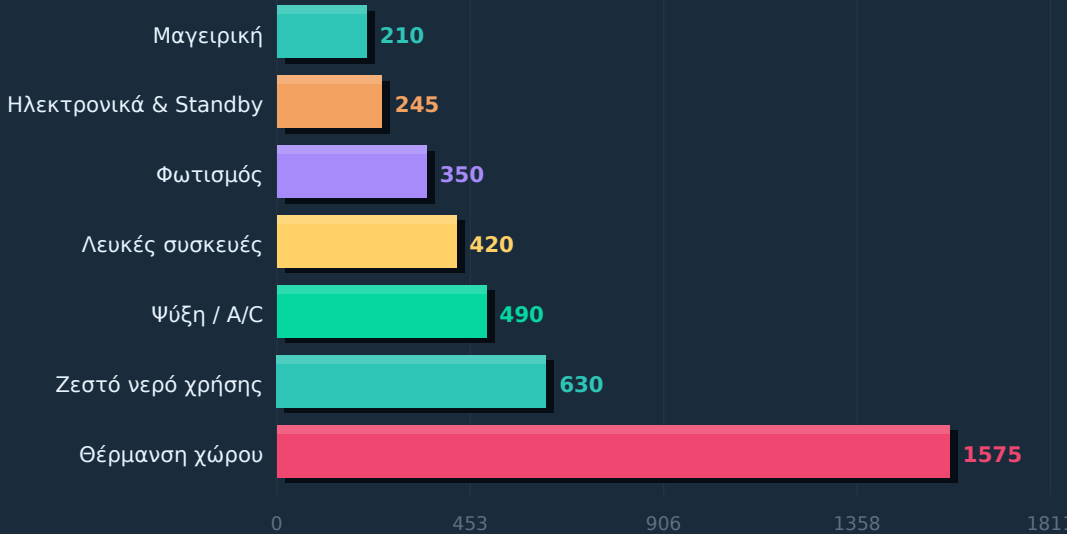


Σχήμα 9: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανά τεχνολογία (IRENA 2024, SolarPower Europe 2024)

Τεχνολογία	Κόστος Εγκατ.	Εξοικ./Έτος	Απόσβεση	CO2 kg/έτος
Φωτοβολταϊκά 5 kWp	8.000-12.000 €	800-1.200 €	7-10 χρόνια	-1.800
Φωτοβολτ. + Μπαταρία 10 kWh	14.000-20.000 €	1.100-1.600 €	9-13 χρόνια	-2.200
Smart Thermostat	150-350 €	180-300 €	<2 χρόνια	-400
Heat Pump (αντικ. λέβητα)	5.000-9.000 €	600-900 €	7-10 χρόνια	-1.200
Ηλιακός θερμοσίφωνας	800-1.500 €	200-350 €	3-5 χρόνια	-500
LED (όλο το σπίτι)	300-600 €	120-200 €	<3 χρόνια	-300

Συνοπτικό Ενεργειακό Προφίλ Ελληνικής Κατοικίας (kWh/έτος)

(kWh/έτος | Σύνολο ~3.920 kWh)



Σχήμα 10: Συνολική κατανομή κατανάλωσης ανά κατηγορία (PAE, Eurostat, IEA 2024)

Τοπ 10 Πρακτικές Συμβουλές Εξοικονόμησης

#	Ενέργεια	Κατηγορία	Εκτιμ. €/έτος
1	Ρύθμιση θερμοστάτη στους 19°C (χειμώνας)	Θέρμανση	80-150 €
2	Αντικατάσταση σε LED (όλο το σπίτι)	Φωτισμός	100-200 €
3	Πλύση ρούχων στους 30°C (αντί 60°C)	Λευκές συσκ.	40-80 €
4	Απενεργοποίηση standby (smart strip)	Ηλεκτρονικά	60-180 €
5	Ηλιακός θερμοσίφωνας	Ζεστό νερό	150-300 €
6	Ντους αντί μπανιέρας (έως 5 λεπτά)	Νερό / Ενέργ.	50-100 €
7	Πλήρωση πλυντηρίου πριν τη λειτουργία	Λευκές συσκ.	30-60 €
8	Smart thermostat (έξυπνος θερμοστάτης)	Θέρμανση / Ψύξη	150-280 €
9	Φ/B + μπαταρία αποθήκευσης	Όλες	800-1.500 €
10	Θερμομόνωση τοίχων & στέγης	Θέρμανση / Ψύξη	300-700 €

Πηγές: Eurostat Energy Statistics 2024 | IEA World Energy Outlook 2024 | IRENA Renewable Power Generation Costs 2024 | SolarPower Europe 2024 | PAE - Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (2024) | EU Energy Label Regulation 2024 | European Commission Ecodesign Working Plan 2022-2024